

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG



BÀI TẬP CHƯƠNG III
XÁC SUẤT THỐNG KÊ



Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng

Sinh viên:MSSV:Lớp:

HÀ NỘI 08-2025

CÁC YÊU CẦU KHI LÀM BÀI TẬP

- + Nộp bài tập bản cứng vào 6h55 thứ hai ngày 25/08/2025. Nộp trên Microsoft Teams trước 6h45 thứ hai ngày 25/08/2025. **Không thu các bài nộp muộn.**
- + Bài tập bản cứng yêu cầu sinh viên đóng ghim dọc gáy để không bị bung ra.
- + **Bài làm phải ghi đầy đủ công thức xác suất và công thức tính**, sau đó mới thay số và tính kết quả. Các kết quả phải để dưới dạng số thập phân với **ít nhất 6 chữ số** sau dấu phẩy.
- + Sinh viên nộp bản cứng có thể photo lại bài tập đã làm để có tài liệu ôn thi.

There are two kinds of people in this world: those who are looking for a reason and those who are finding success.

Those who are looking for a reason always seeking the reasons why the work is not finished. And people who find success are always looking for reasons why the work can be completed.

ALAN COHEN

BÀI 1. Một thùng hàng có sản phẩm loại *I* và sản phẩm loại *II*. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra 3 sản phẩm. Gọi X là số sản phẩm loại *I* lấy ra được trong 3 sản phẩm.

a) Lập bảng phân bố xác suất của X .

Gọi e_i

$(X = 0) =$ nên

$P(X = 0) =$

$(X = 1) =$ nên

$P(X = 1) =$

$(X = 2) =$ nên

$P(X = 2) =$

$(X = 3) =$ nên

$P(X = 3) =$

Vậy

	0	1	2	3
X				
P				

b) Tìm hàm phân bố xác suất của X và tính $F(\dots\dots\dots), P(X < \dots\dots\dots), P(X > \dots\dots\dots)$.

Hàm

$$F(x) =$$

$$F(\dots \dots \dots) =$$

$$P(X < \dots \dots \dots) =$$

$$P(X < \dots \dots \dots) =$$

c) Tính $E(X), D(X), \sigma(X), E(\dots \dots \dots X + \dots \dots \dots), D(\dots \dots \dots X + \dots \dots \dots),$.

$$E(X) =$$

$$D(X) =$$

$$\sigma(X) =$$

$$E(\dots \dots \dots X + \dots \dots \dots) =$$

$$D(\dots \dots \dots X + \dots \dots \dots) =$$

d) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Y = (X - 2)^2$.

$$ImY =$$

Vậy

Y			
P			

Bài 2. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất là:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \notin [\dots \dots \dots; \dots \dots \dots] \\ a(\dots \dots \dots x + \dots \dots \dots \sqrt{x} + \dots \dots \dots) & \text{khi } x \in [\dots \dots \dots, \dots \dots \dots] \end{cases}$$

a) Tìm a và tính $P(X < \dots \dots \dots), P(X > \dots \dots \dots), P(\dots \dots \dots < X < \dots \dots \dots),$

The natural thing to do is to work – to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

$$P(\dots \dots > \dots \dots X + \dots \dots > \dots \dots).$$

Theo tính chất

$$P(X < \dots \dots) =$$

$$P(X > \dots \dots) =$$

$$P(\dots \dots < X < \dots \dots) =$$

$$P(\dots \dots > \dots \dots X + \dots \dots > \dots \dots) =$$

b) Tính $E(X), D(X), E(\dots \dots \dots X + \dots \dots \dots), D(\dots \dots \dots X + \dots \dots \dots)$.

$$E(X) =$$

$$D(X) =$$

$$E(\dots \dots \dots X + \dots \dots \dots) =$$

$$D(\dots \dots \dots X + \dots \dots \dots) =$$

c) Hỏi trong lần quan sát X , trung bình có bao nhiêu lần X nhận giá trị trên [... ..;].

$p =$

Trong

d) Tính xác suất trong lần quan sát X , có từ đến lần X rơi vào [... ..;].

$p =$

Theo

e) Hỏi trong lần quan sát X , tính số khả năng lớn nhất X rơi vào [... ..;].

f) Tìm hàm mật độ xác suất $g(y)$ của đại lượng ngẫu nhiên $Y = \cdots \dots X + \cdots \dots$

Bài 3. Một tổng đài chăm sóc khách hàng có các cuộc gọi điện thoại đến một cách ngẫu nhiên, độc lập với nhau và có phân bố Poisson với tốc độ trung bình cuộc trong một phút. Tính xác suất để:

- a) Trong một phút có đúng 3 cuộc gọi đến tổng đài.

Gọi X

- b) Trong giây có tối đa 2 cuộc gọi đến tổng đài.

Gọi Y

- c) Trong phút có ít nhất 4 cuộc gọi đến tổng đài.

Gọi Z

Bài 4. Biết thời gian sử dụng (tính bằng tháng) của một sản phẩm của công ty A là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố mũ với thời gian sử dụng trung bình là tháng và mỗi sản phẩm được bảo hành tháng. Tính xác suất để khi chọn ngẫu nhiên một sản phẩm thì sản phẩm này có thời gian sử dụng vượt quá thời gian bảo hành.

Gọi X

Bài 5. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \leq 0 \\ a \dots \dots \dots - \dots \dots x & \text{khi } x > 0 \end{cases}$$

a) Đưa về phân bố mũ, tìm a và tính $E(X), D(X), \sigma(X), E(\dots \dots + \dots \dots), D(\dots \dots + \dots \dots)$.

$$E(X) =$$

$$D(X) =$$

$$\sigma(X) =$$

$$E(\dots \dots + \dots \dots) =$$

$$D(\dots \dots + \dots \dots) =$$

b) Tính các xác suất $P(X < \dots \dots), P(X > \dots \dots), P(\dots \dots < X < \dots \dots), P(0 < \dots \dots X + \dots \dots < \dots \dots)$.

$$P(X < \dots \dots) =$$

$$P(X > \dots \dots) =$$

$$P(\dots \dots < X < \dots \dots) =$$

$$P(0 < \dots \dots X + \dots \dots < \dots \dots) =$$

c) Tìm hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Y = \dots \dots \dots X + \dots \dots \dots$.

BÀI 6. Khối lượng của một sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với khối lượng trung bình là $\dots \dots \dots$ (kg) với độ lệch chuẩn là $\dots \dots \dots$ (kg).

a) Tính xác suất để trong $\dots \dots \dots$ v có từ $\dots \dots \dots$ đến $\dots \dots \dots$ sản phẩm có khối lượng rơi vào khoảng $(\dots \dots \dots ; \dots \dots \dots)$ (kg).

Gọi X

Xác suất

$$p = P(\dots \dots \dots < X < \dots \dots \dots) =$$

Theo

- b) Lấy ngẫu nhiên ra sản phẩm. Hỏi khả năng lớn nhất lấy được bao nhiêu sản phẩm có khối lượng lớn hơn (kg).

Xác suất

$$p = P(X > \dots\dots\dots) =$$

Khả năng

- c) Trong sản phẩm lấy ra trung bình có bao nhiêu sản phẩm có khối lượng nhỏ hơn (kg).

Xác suất

$$p = P(X < \dots\dots\dots) =$$

Trong

Nỗ lực không ngừng – chứ
không phải sức mạnh hay trí tuệ
– là chìa khóa để mở ra tiềm năng.

Winston Churchill.

HƯỚNG DẪN CHƯƠNG III

Bài 1. Tham khảo ví dụ 1.2.3.

Bài 2. Tham khảo ví dụ 1.4.3, sử dụng máy tính hoặc phần mềm để tính tích phân.

Bài 3. Sử dụng phân bố Poisson, tham khảo ví dụ 3.3.3 và chú ý ý b, c giá trị λ phải thay đổi (theo tỷ lệ với một phút).

Bài 4. Tham khảo ví dụ 3.5.3.

Bài 5. Tham khảo ví dụ 3.5.4.

Bài 6. Tham khảo ví dụ 3.6.5.

Bài 7. Tham khảo ví dụ 3.6.6.

Bài 8. Gọi lượng xăng tiêu thụ của xe khi chạy trên quãng đường AB là X , X có phân bố chuẩn $N(\mu; \sigma^2)$.

Có $k_1\%$ xe tiêu thụ ít hơn c lít xăng khi chạy trên quãng đường AB nên

$$P(X < c) = k_1\% \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{c - \mu}{\sigma}\right) = 0,01 \cdot k_1$$

tra bảng tìm được $\frac{c - \mu}{\sigma}$

Có $k_2\%$ xe tiêu thụ nhiều hơn d lít xăng khi chạy trên quãng đường AB nên

$$P(X > d) = k_2\% \Leftrightarrow 1 - \Phi\left(\frac{d - \mu}{\sigma}\right) = 0,01 \cdot k_2$$

tra bảng tìm được $\frac{d - \mu}{\sigma}$

Giải hệ phương trình tìm được μ ; σ

Tham khảo tiếp ví dụ 3.6.6 để hoàn thành bài.